L'eschscholtzia

(Eschscholtzia californica Cham.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Les troubles du sommeil

BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

1. BILLIARD M, DAUVILLIER Y. *Les troubles du sommeil.* Paris: Masson, 2009.
2. LEGER D ET OGRIZEK P. Troubles du sommeil de l'enfant et de l'adulte 1ère partie — Troubles du sommeil de l'adulte. *La Revue du praticien*. 2008 ; 58 : 1829-18-36.
3. ROSENZWEIG MR, LEIMAN AL, BREEDLOVE SM. *Psychobiologie.* Paris: De Boeck Université, 1998.

ORGANISATION CIRCADIENNE DES ÉTATS DE VIGILANCE CHEZ L'HOMME

Répartition des différents états de sommeil

L'organisation du sommeil au cours de la nuit se fait par cycles. Chaque cycle comprend une phase de **Sommeil Lent** (SL), suivie d'une phase de **Sommeil Paradoxal** (SP). Ces phases précèdent l'état de veille.

- Le SL est découpé en quatre stades de I à IV, selon la profondeur croissante du sommeil. Pour les stades III et IV, on parle de SL profond. L'électroencéphalogramme (EEG) montre une activité corticale caractérisée par des ondes de plus en plus lentes et amples (voltage élevé) du stade I au stade IV. L'électromyogramme traduit un tonus musculaire diminuant du stade III au stade IV. Les mouvements oculaires (électro-oculogramme) sont d'abord lents (stade I), puis tendent à s'annuler.
- Pendant le SP, l'activité corticale est rapide et de bas voltage (l'EEG est proche de celle de la phase d'éveil, et cette riche activité électrique contrastant avec l'état de sommeil est à l'origine de l'appellation « Sommeil Paradoxal »), le tonus musculaire est aboli (il redevient important dès l'éveil), et l'activité oculaire riche. La première phase de SP apparaît au moins 70 minutes après l'endormissement ; elle fait suite aux différents stades de SL.

En moyenne, chez l'adulte, le nombre de cycles varie de 4 à 6 et la durée de chaque cycle dure environ 90 minutes, mais les variations inter-individuelles peuvent être très importantes.

Chez l'adulte, le SL représente 80% de la durée totale du sommeil, contre 20% pour le SP.

Variations physiologiques du sommeil

- **En fonction de l'âge**
  - Chez le nourrisson, le Temps de Sommeil Total (TST) est supérieur à celui de l'adulte et le SP, identique à celui de l'adulte et qui apparait entre 5 et 6 mois, représente 35% du TST.
  - Chez l'enfant, entre 1 et 15 ans, le TST décroît rapidement et passe de 12h à 8h. Le SP diminue également, il passe de 25% du TST à 20%.
  - Chez l'adulte, le SP diminue très lentement parallèlement à l'augmentation de l'âge.
  - Chez les personnes âgées, les horaires de sommeil tendent à s'avancer (coucher plus tôt, lever plus tôt). Le sommeil devient instable avec par exemple une augmentation des éveils intrasommeil. La quantité de SL profond diminue, parfois de manière considérable.
- **Autres facteurs**
  - En fonction de l'environnement (niveau sonore, horaires de coucher et de lever...)
  - En fonction des individus, puisque les différences inter-individuelles sont très importantes (âge, génétique (courts et longs dormeurs...).

LES TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE CHEZ L'ADULTE

Insomnies

L'insomnie regroupe toutes les plaintes (subjectives par définition) concernant la durée et/ou la qualité du sommeil.

L'insomnie peut se caractériser par :

- un **trouble de l'endormissement** avec une durée d'endormissement supérieure à 30 minutes (insomnie d'endormissement)
- un **trouble du maintien du sommeil** avec un réveil au cours de la nuit qui dure au moins 30 minutes ou deux réveils par nuit avec des difficultés pour se rendormir (insomnie de maintien de sommeil)
- un **réveil trop précoce**, au moins une heure avant l'heure souhaitée (insomnie par réveil précoce) ;

Les causes d'insomnie sont multiples et permettent de distinguer deux grands groupes :

- Les **insomnies transitoires** qui peuvent être mises en rapport avec une cause bien déterminée, souvent un évènement stressant identifiable auquel le sujet va devoir s'adapter.
- Les **insomnies chroniques** qui, quant à elles, peuvent être dues à des facteurs psychophysiologiques, des facteurs psychiatriques (dépression...), des facteurs organiques (maladie de Parkinson, troubles endocriniens, apnées du sommeil...), ou encore des facteurs iatrogènes (sevrage de certaines drogues telles les barbituriques, benzodiazépines, cocaïne ; prise d'alcool ou de certains médicaments, par exemple les β-bloquants, les amphétamines, corticoïdes...).

L'ESCHSCHOLTZIA

(Eschscholtzia californica Cham.*)*

FAMILLE DES PAPAVERACEES

Le nom latin de l'eschscholtzia est dû au botaniste allemand Adelbert von Chamisso, en hommage à un autre botaniste allemand, Johann Friedrich von Eschscholtz. Egalement appelée « Pavot de Californie », cette plante originaire de la côte pacifique des Etats-Unis est le symbole de l'Etat de Californie. Les Amérindiens consommaient ses feuilles en guise de légumes. Ils les faisaient bouillir ou griller sur des pierres chaudes. Les feuilles étaient couramment employées contre les coliques ou le mal de dents. Depuis son introduction en Europe au XIXème siècle en tant que plante ornementale, on retrouve l'eschscholtzia très fréquemment dans les jardins où il est très facile à cultiver.

Hypersomnies

L'hypersomnie se définit par une diminution de la capacité à rester éveillé pendant le jour, avec pour conséquences une somnolence et des épisodes de sommeil inappropriés au cours de la journée. Le sommeil nocturne est de durée normale ou augmentée. Son étiologie peut être induite (insuffisance de sommeil, prise d'alcool, d'hypnotique...) ou pathologique (syndrome d'apnées du sommeil, idiopathique, secondaire à une infection, un trouble psychiatrique...).

La **narcolepsie** est, quant à elle, une dysomnie : il s'agit d'une mauvaise répartition des états de vigilance au cours du nycthémère, TST et durée du SP étant généralement normaux. Elle est caractérisée par des accès de sommeil incoercibles durant la journée, déclenchés en général par des émotions positives. L'hypnogramme révèle des endormissements s'effectuant directement (ou presque) en SP. On observe fréquemment des chutes de tonus musculaire (cataplexies).

1. BOTANIQUE

L'eschscholtzia est une plante annuelle, vivace, qui forme une touffe de 30 cm de hauteur et de 45 cm de largeur. Originaire de la côte pacifique des Etats-Unis, il pousse sur tous types de sols, même calcaires, et s'acclimate très facilement. Ses feuilles lancéolées, d'une couleur bleuâtre, sont finement découpées. Ses fleurs solitaires comportent une corolle constituée de 4 pétales de couleur jaune à jaune orangé qui se referme tous les soirs ou en temps nuageux. La floraison a lieu de mai à septembre. Les fruits forment de longues gousses arquées. On utilise en thérapeutique les parties aériennes fleuries.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES PARTIES AÉRIENNES FLEURIES

→ **Alcaloïdes isoquinoléiques :**

- **Pavines :** eschscholtzine, californidine
- **Protopines :** cryptopine, allocryptopine, fumarine
- **Aporphines :** N-méthyl-laurotétanine, escholine, magnoflorine

→ **Hétérosides cyanogénétiques :** linamarine (racines uniquement)

→ **Caroténoïdes.**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action sédative et hypnotique

L'action sédative est due à la protopine et à la californine[8]. Les préparations à base d'eschscholtzia diminueraient la durée d'apparition de sommeil et amélioreraient sa qualité[2,8].

In vivo, des études dont celle de Vincieri[11] ont montré une prolongation du temps de sommeil et une réduction de l'activité locomotrice spontanée dose-dépendante. L'étude est conduite sur dix souris, et l'effet hypnotique de l'eschscholtzia est mesuré par deux paramètres : le pourcentage d'augmentation du temps de sommeil et le pourcentage de réduction de l'activité locomotrice spontanée. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :

	Nombre de souris	Témoin	Teinture d'eschscholtzia
Temps de sommeil (min)		44,6 ± 6,0	80,7 ± 6,9
Augmentation (%)	8	-	81
p vs témoin		-	0,002
Motilité (comptage/5 min)		227 ± 10	125 ± 17
Réduction (%)	10	-	45
p vs témoin		-	0,0001

Ces résultats prouvent que l'eschscholtzia augmente le temps de sommeil et permet de réduire l'activité locomotrice spontanée.

L'eschscholtzia inhibe la DOPA décarboxylase, la dopamine β-hydroxylase, ainsi que la monoamine oxydase de type B, empêchant ainsi la conversion de dopamine en noradrénaline, et diminue la synthèse de l'adrénaline. La modulation du taux de catécholamines est responsable de l'effet sédatif [5].

BIBLIOGRAPHIE

1. BECK MA, HÄBERLEIN H. Flavonol glycosides from *Eschscholtzia californica*. *Phytochemistry*. 1999 ; 50 (2) : 329-32.
2. BRUNETON J. *Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales*. Ed. Tec. & Doc. 1999 ; 918-919.
3. HANUS M, LAFON J, MATHIEU M. Double-blind, randomised, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of a fixed combination containing two plant extracts (*Crataegus oxyacantha* and *Eschscholtzia californica*) and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders. *Curr Med Res Opin*. 2004 ; 20 (1) : 63-71.
4. KARDOS J, BLASKÓ G, SIMONYI M. Enhancement of gamma-aminobutyric acid receptor binding by protopine-type alkaloids. *Arzneimittelforschung*. 1986 ; 36 (6) : 939-40.
5. KLEBER E ET AL. Modulation of key reactions of the catecholamine metabolism by extracts from *Eschscholtzia californica* and *Corydalis cava*. *Arzneimittelforschung*. 1995 ; 45 (2) : 127-31.
6. PAUL LD ET AL. Cytochrome P450 isoenzymes involved in rat liver microsomal metabolism of californine and protopine. *Eur J Pharmacol*. 2004 ; 485 (1-3) : 69-79.
7. PAUL LD, MAURER HH. Studies on the metabolism and toxicological detection of the *Eschscholtzia californica* alkaloids californine and protopine in urine using gas chromatography-mass spectrometry. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*. 2003 ; 789 (1) : 43-57.
8. POTHIER J, GALAND N. Les papavéracées sédatives : le coquelicot et le pavot de Californie. *La Phytothérapie Européenne*. 2003, 17 : 25-28.
9. REIMEIER C ET AL. Effects of ethanolic extracts from *Eschscholtzia californica* and *Corydalis cava* on dimerization and oxidation of enkephalins. *Arzneimittelforschung*. 1995 ; 45 (2) : 132-6.
10. SCHÄFER HL ET AL. Sedative action of extract combinations of *Eschscholtzia californica* and *Corydalis cava*. Arzneimittelforschung. 1995 ; 45 (2) : 124-6.
11. VINCIERI FF ET AL. An approach to the study of the biological activity of *Eschscholtzia californica* Cham. *Pharmacol Res Commun*. 1988 ; 20 Suppl 5 : 41-4.

3.2. Action anxiolytique

Cette action est due à certains alcaloïdes, comme la protopine, qui augmentent la liaison de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA) aux récepteurs du GABA. D'autres alcaloïdes (protopine, cryptopine et allocryptopine) augmentent la liaison du GABA aux membranes synaptiques dans le cortex cérébral du rat[10,4].

Certains constituants de l'eschscholtzia agissent en se liant aux récepteurs des benzodiazépines, avec un effet dose-dépendant[10].

3.3. Modulation des enképhalines

L'eschscholtzia module l'activité ou la demi-vie des enképhalines par modification de leur dimérisation ou de leur oxydation[9]. Cette action peut expliquer l'utilisation traditionnelle de l'eschscholtzia comme antalgique.

3.4. Action spasmolytique

In vitro, l'eschscholtzia a une activité spasmolytique sur les muscles lisses intestinaux[11]. La protopine et la californine sont responsables de cet effet[8].

4. TOXICITÉ

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS

En l'absence de données suffisantes, l'utilisation chez la femme enceinte et allaitante n'est pas recommandée.

6. EFFETS SECONDAIRES

Aucun rapporté à ce jour.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par ses propriétés, cette plante est à utiliser avec précaution chez les individus sous IMAO ou IRS, et traitement anti-hypertenseur.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune répertoriée à ce jour.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés sédatives, hypnotiques et anxiolytiques : Troubles du sommeil**

- Difficultés d'endormissement,
- Eveils nocturnes multiples,
- Insomnie du petit matin (vers 3 ou 4 heures du matin),
- Insomnie de la personne âgée par désorganisation du sommeil,
- Sommeil non réparateur,
- Cauchemars chez l'enfant,
- Insomnie en période de ménopause

Les propriétés thérapeutiques de l'eschscholtzia dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVF5C02 - Juin 2012 - Crédits photos : Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr